



Sistema de citas para una Barberia

Josue Arreola Salinas
IDGS16

Índice

1.-Funcionalidad del sistema	3
1. Descripción del problema.....	3
2. Objetivo general.....	3
3. Objetivos específicos	3
4. Alcance del proyecto	3
5. Casos de uso	4
6. Datos manejados.....	6
7. Integraciones externas.....	6
8. Viabilidad técnica.....	7
2. Usabilidad y Accesibilidad	7
1. Público objetivo	7
2. Análisis de usabilidad.....	7
3. Accesibilidad	7
4. Responsive Design	7
5. Densidad de elementos	8
6. Pruebas de usabilidad.....	8
3. Diseño de Interfaces de Usuario.....	8
1. Paleta de colores.....	8
2. Tipografía	9
3. Componentes reutilizables	9
4. Layout por dispositivo.....	10
5. Iconografía	10
6. Estados de componentes.....	11
7. Guía de estilo	12
4. Seguridad Transversal – Requisitos Mínimos	12
1. Identificación de leyes aplicables	12
2. Datos personales identificados.....	12
3. Justificación de seguridad.....	12

4. Plan de almacenamiento	13
5. Comunicaciones seguras	13
6.Gestión de credenciales.....	13
7. Validación de entrada	14
8.Aviso de privacidad básico.....	14
9.Certificación de acceso	15
Referencias	16
Justificación del uso de la IA en el documento.....	16

1.-Funcionalidad del sistema

1. Descripción del problema

Actualmente las barberías suelen agendar sus citas mediante un mensaje de WhatsApp, por una llamada o simplemente atender a cada persona como vaya llegando. Esto provoca que pueda haber errores en los horarios asignados, tiempos erróneos o tener mucho tiempo de espera entre cada persona y cada corte.

Por eso el proyecto propone un sistema que permita automatizar el proceso de reservación de las citas mediante el uso de este sistema en diferentes dispositivos cada uno con diferente funcionalidad, esto nos dará como resultado que los clientes puedan consultar los cortes o servicios disponibles en cada momento, seleccionar la fecha y el horario para agendar la cita y poder administrar sus reservas que hayan hecho. Por otra parte, los administradores (encargados, barberos, dueños) podrán gestionar los usuarios registrados en el sistema al igual que contar con un control de las citas registradas.

2. Objetivo general

Crear un sistema digital para la gestión de citas de una Barbería por medio de una aplicación adaptada a un celular, wearable (reloj inteligente) y pantalla inteligente lo cual facilita la administración de servicios que se brindan y mejorando la experiencia del cliente.

3. Objetivos específicos

Objetivo 1.- Permitir que los clientes puedan agendar citas de manera rápida con su correo y teléfono además de seleccionar algún servicio disponible y escoger la fecha y hora que mas se acomode a sus tiempos.

Objetivo 2.- Permitir las opciones de agendar una nueva cita, cancelar la cita que ya se hizo o reprogramar la cita mediante el celular de los clientes.

Objetivo 3.- Facilitar al administrador la aceptación o rechazo de las citas mediante su celular del administrador al igual que poder ver todas las citas pendientes mediante un calendario semanal en el celular.

Objetivo 4.- Mandar recordatorios rápidos de citas con la hora, barbero asignado, turno y botones para confirmar llegada o cancelar para los clientes únicamente mediante su wearable (reloj inteligente).

Objetivo 5.- Mostrar en la tv los siguientes turnos en espera e imágenes de cortes de cabello que se pueden realizar.

4. Alcance del proyecto

Incluye:

- Registro e inicio de sesión.
- Gestión de roles (cliente y administrador).
- Consulta de servicios disponibles (Cortes de cabello, Cortes de barba, etc).
- Agendamiento de citas.

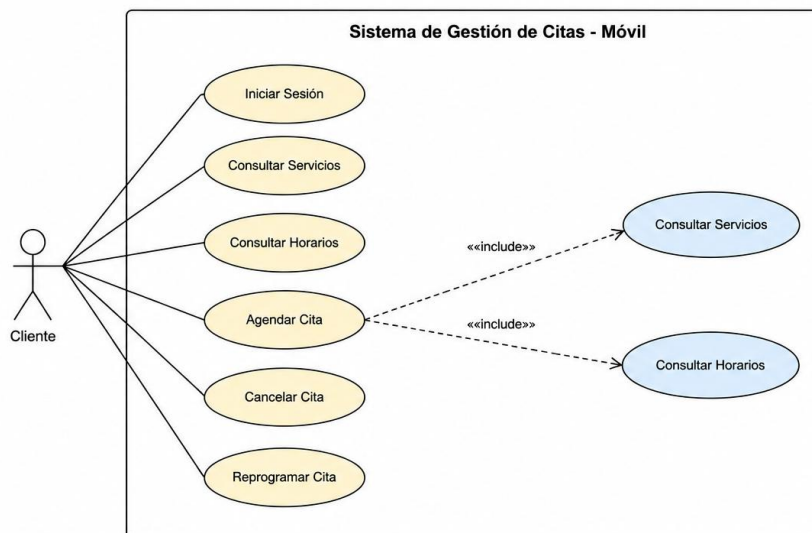
- Reprogramación y cancelación de citas.
- Visualización de fechas y horarios disponibles.
- Administración de usuarios.
- Administración de citas.
- Recordatorios mediante weareble.
- Pantalla de espera mediante TV.

No incluye

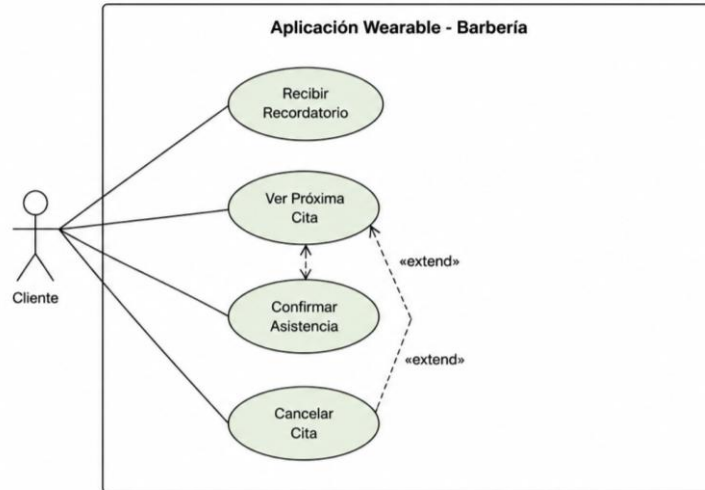
- Procesamiento de pagos en línea.
- Geolocalización en tiempo real.
- Videollamadas.
- Integración con sistemas bancarios.
- Facturación electrónica.

5. Casos de uso

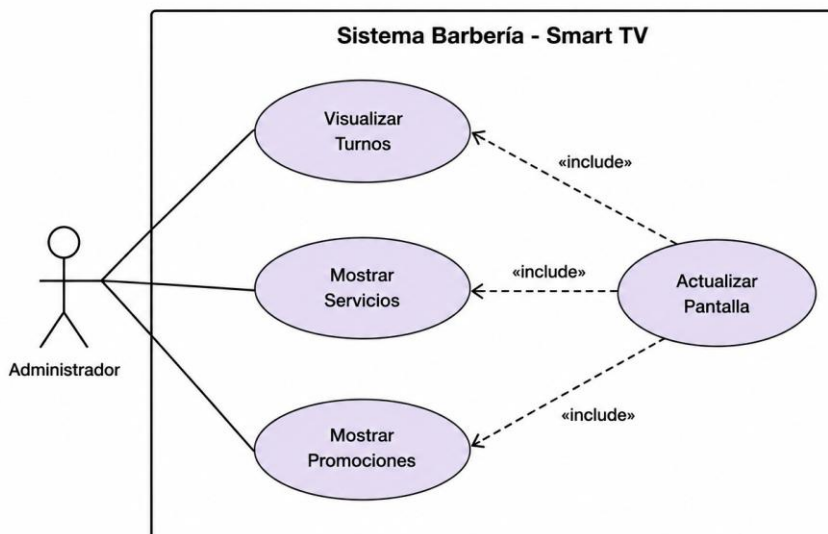
Caso de Uso 1 – Aplicación Móvil (Teléfono)



Explicación: Este caso de uso representa las funcionalidades principales que el cliente puede realizar desde la aplicación móvil. El usuario puede iniciar sesión, consultar los servicios disponibles y los horarios, agendar una cita, cancelarla o reprogramarla cuando lo necesite.



Explicación: El usuario puede recibir recordatorios de sus citas, ver la información de su próxima cita y realizar acciones rápidas como confirmar su asistencia o cancelar una cita directamente desde el reloj.



Explicación: El administrador puede visualizar los turnos programados, mostrar los servicios disponibles y presentar promociones o información relevante para los clientes. Además, tiene la posibilidad de actualizar la información mostrada en pantalla para mantener los datos sincronizados con el sistema y brindar información actualizada dentro de la barbería.

6. Datos manejados

Estructura de datos:

La información se organiza en 3 entidades principales.

Usuarios. Contiene la información de las personas que interactúan con el sistema

Campo	Tipo de dato	Descripción
IdUsuario	String	Identificador único del usuario
Nombre	String	Nombre completo del usuario
Correo	String	Correo electrónico
contraseña	String	Contraseña cifrada
rol	String	Cliente o administrador

Servicios. Almacena la información de los servicios ofrecidos por la barbería.

Campo	Tipo de dato	Descripción
idServicio	String	Identificador único
NombreServicio	String	Nombre del servicio
Descripción	String	Informacion del servicio
Precio	String	Costo del servicio

Citas. Registra las reservaciones realizadas por los clientes.

Campo	Tipo de dato	Descripción
IdCita	String	Identificador de la cita
IdUsuario	String	Usuario que realiza la reserva
IdServicio	String	Servicio solicitado
Fecha	Date	Fecha de la cita
Hora	String	Hora programada
estado	String	Pendiente, confirmada o cancelada

Tipos de datos utilizados

El sistema emplea diferentes tipos de datos según la naturaleza de la información:

- String: nombres, correos electrónicos, roles y descripciones.
- Integer: duración de servicios y valores numéricos enteros.
- Double: precios de los servicios.
- Date: fechas de las citas.
- Boolean: validaciones de autenticación o estados internos del sistema.

7. Integraciones externas

- Backend: Railway
- Base de datos: Neon basado en PostgreSQL

8. Viabilidad técnica

El proyecto es técnicamente viable debido a que Flutter permite desarrollar aplicaciones para Android, Wear OS y otros dispositivos utilizando una sola base de código. Además, de que la versión web ya existente sirve como referencia para mantener consistencia funcional y visual.

Las funcionalidades requeridas pueden implementarse mediante APIs REST y componentes nativos de Flutter, reduciendo costos y tiempo de desarrollo.

2. Usabilidad y Accesibilidad

1. Público objetivo

El sistema está dirigido principalmente a:

- Hombres de 15 a 60 años.
- Clientes frecuentes de barberías.
- Personal administrativo de la Barbería.
- Usuarios con conocimientos básicos en dispositivos (celular, weareble, Smart tv).

2. Análisis de usabilidad

Flujo principal del cliente	Flujo del administrador
1. Registro de usuario 2. Inicia sesión 3. Consulta servicios 4. Selecciona algún servicio 5. Elige fecha y hora 6. Confirmar cita 7. Recibe recordatorio	1. Iniciar sesión 2. Consulta el listado de las citas 3. Revisar solicitudes 4. Confirmar o rechazar solicitudes 5. Gestionar usuarios

3. Accesibilidad

Se implementarán las siguientes medidas:

- Contraste adecuado entre texto y fondo.
- Botones grandes para facilitar la interacción.
- Tipografía legible.
- Etiquetas descriptivas para iconos.

4. Responsive Design

La aplicación se adaptará automáticamente a diferentes tamaños de pantalla para garantizar una experiencia de usuario adecuada en cada dispositivo. En celulares se ofrecerá acceso completo a la gestión de citas y servicios; en dispositivos wearable se mostrarán funciones rápidas como recordatorios y confirmación de asistencia; mientras que en Smart TV se priorizará la visualización de turnos e información relevante mediante imágenes de gran tamaño. Esta adaptación permitirá mantener la usabilidad y consistencia visual en todas las plataformas.

5. Densidad de elementos

Celular: Alta densidad de información debido a las funcionalidades disponibles.

Weareble: Máximo 3 elementos visibles por pantalla para evitar saturación.

TV: Pocos elementos grandes y visibles a distancia.

6. Pruebas de usabilidad

Se realizarán pruebas con tres usuarios:

- Un cliente frecuente.
- Un cliente ocasional.
- Un administrador.

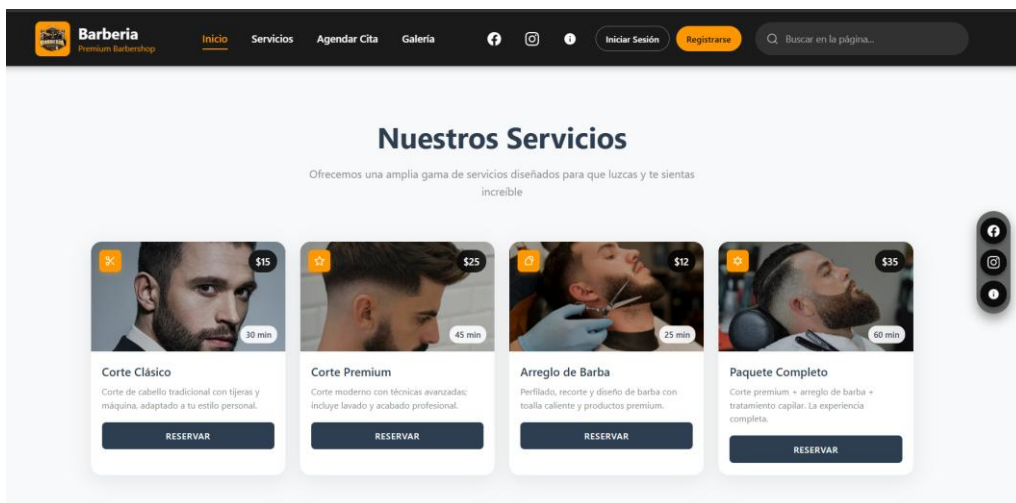
Se evaluará:

- Tiempo para completar tareas.
- Facilidad de navegación.
- Comprensión de iconos.
- Satisfacción general.

3. Diseño de Interfaces de Usuario

1. Paleta de colores

Se tomará como referencia los colores que ya se usaron previamente en la aplicación web, dicha aplicación web es la siguiente:



Estos colores proporcionan contraste adecuado y mantienen la identidad visual de la barbería.

- **Negro (#121212)**
- **Azul oscuro (#23364D)**
- **Amarillo (#F9A11B)**

- Blanco (#FFFFFF)
- Gris claro (#C5C5C5)
- Rojo: (#FB0505)

2. Tipografía

La aplicación utilizará la tipografía Roboto, una fuente ampliamente utilizada dentro del ecosistema Material Design y compatible de forma nativa con Flutter. La elección de esta tipografía se debe a su buena legibilidad en diferentes tamaños de pantalla, permitiendo que la información pueda visualizarse correctamente tanto en teléfonos móviles como en dispositivos wearable y Smart TV.

Para mantener una jerarquía visual clara, se utilizarán diferentes tamaños y pesos de fuente dependiendo de la importancia de la información. Los títulos principales emplearán tamaños mayores y estilo semibold o bold para destacar secciones importantes, mientras que los textos descriptivos utilizarán tamaños más pequeños para favorecer la lectura sin sobrecargar la interfaz.

Asimismo, se buscará mantener una consistencia tipográfica en toda la aplicación, utilizando la misma familia de fuentes en menús, formularios, tarjetas de servicios, citas y paneles administrativos.

En dispositivos con pantallas reducidas, como los weareble, se utilizarán tamaños optimizados que permitan visualizar la información esencial sin afectar la legibilidad. Por otro lado, en la TV se incrementará el tamaño de la tipografía para facilitar la lectura a distancia.

Ejemplo de letra Roboto:

Whereas recognition of the inherent dignity

3. Componentes reutilizables

Se usarán componentes reutilizables para reducir tiempos de desarrollo, entre estos componentes se encuentran botones de acción, tarjetas de las citas que ya se han hecho previamente, tarjetas con la información de los servicios que se ofrecen para la tv, inputs de formularios como los del perfil.

Ejemplos:

Botones de acción:



Tarjetas de las citas realizadas previamente:

Mis reservas			
Servicio	Fecha	Hora	Acciones
Corte Clásico	2026-06-26	4:00 PM	Editar
Paquete Completo	2026-06-26	2:30 PM	Eliminar

Tarjetas de los servicios que se ofrecen:



Inputs en formularios:

Teléfono *

Ej. +52 600 000 000

4. Layout por dispositivo

La distribución de los elementos de la aplicación variará según el dispositivo en el que se ejecute, buscando aprovechar el espacio disponible y mejorar la experiencia del usuario.

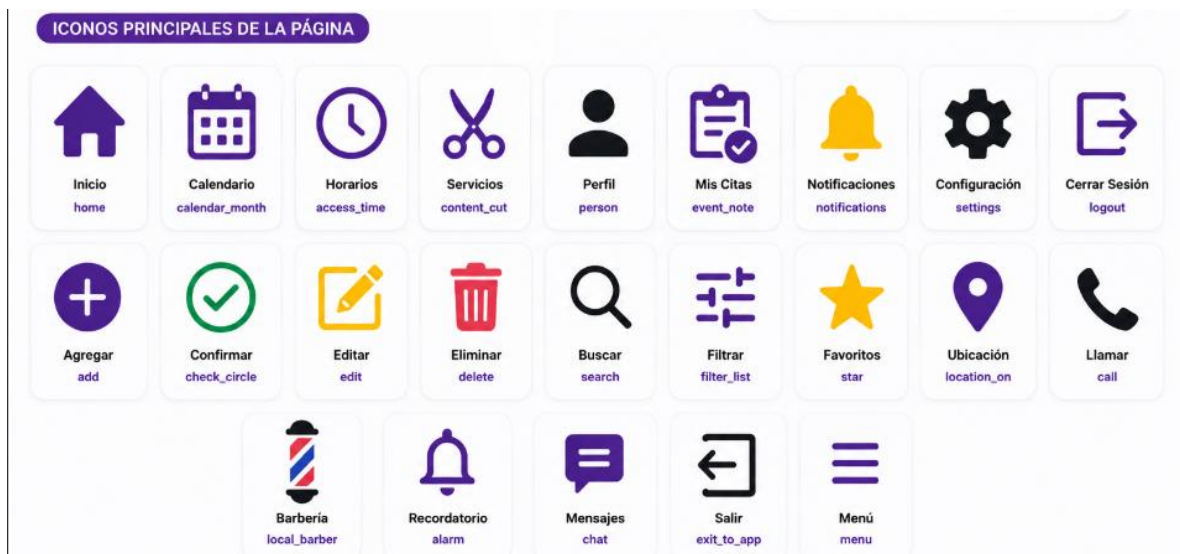
En teléfonos móviles se utilizará una interfaz basada en formularios, tarjetas y listas, permitiendo a los usuarios consultar servicios, agendar nuevas citas, actualizar reservaciones existentes y visualizar el historial de citas realizadas de manera cómoda y organizada.

En dispositivos wearable se priorizará la visualización rápida de información relevante mediante pantallas simplificadas. El usuario podrá consultar recordatorios de citas próximas, datos básicos de la reservación y la información de su barbero asignado, minimizando la cantidad de interacciones necesarias debido al tamaño reducido de la pantalla.

En Smart TV se implementará una interfaz orientada principalmente a la consulta de información. Se mostrarán los turnos programados, servicios disponibles e imágenes relacionadas con los cortes y otros servicios ofrecidos por la barbería. Los elementos visuales utilizarán tamaños más grandes para facilitar su lectura y visualización a distancia.

5. Iconografía

Se utilizará la librería Material Design Icons, integrada de forma nativa en Flutter. Los iconos permitirán representar acciones como iniciar sesión, reservar citas, cancelar reservas, visualizar servicios y administrar usuarios, facilitando la comprensión de la interfaz.



6.Estados de componentes

Los botones mostrarán distintos comportamientos según el contexto. En estado normal se presentarán listos para recibir interacción, mostrando textos como "Login", "Reservar cita" o "Guardar cambios". Cuando una acción no pueda ejecutarse, se utilizará un estado deshabilitado con colores más tenues y menor contraste, como se observa en el botón "Confirmar reserva".

Durante procesos que requieran tiempo de espera, como el registro de una cita o la actualización de información, se mostrará un estado de carga acompañado de mensajes como "Guardando cambios..." y un indicador visual que informe al usuario que el sistema continúa procesando la solicitud.

Asimismo, se implementarán estados de éxito para confirmar operaciones completadas correctamente mediante mensajes como "Cita confirmada", utilizando colores asociados a acciones positivas. En caso de presentarse algún problema, se mostrarán estados de error mediante alertas visuales en color rojo y textos descriptivos como "No se pudo guardar. Intenta de nuevo", permitiendo al usuario identificar fácilmente la situación y realizar las correcciones necesarias.

La implementación de estos estados contribuirá a mejorar la experiencia de usuario al proporcionar retroalimentación inmediata, mantener la consistencia visual de la aplicación y facilitar la interacción con cada una de las funcionalidades del sistema.

Ejemplos de dichos estados:

Estado deshabilitado:

 Confirmar reserva

Estado normal al iniciar la pantalla:

 Login

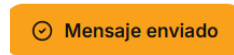
Estado de carga:

 Guardando cambios...

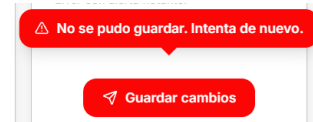
Estado de aviso en btn:

 Eliminar cuenta

Estado de éxito en las citas:



Estado de error en btn con alerta:



7. Guía de estilo

Se establecerá un documento donde se estandaricen los colores, tipografías, iconografía y componentes reutilizables, además del uso de figma para crear prototipos de las interfaces que usará como diseño final en cada dispositivo. Esto permitirá mantener una apariencia uniforme en todas las plataformas y facilitar futuras actualizaciones del sistema.

4. Seguridad Transversal – Requisitos Mínimos

1. Identificación de leyes aplicables

Debido a que el sistema almacena información de los usuarios para permitir el inicio de sesión y la gestión de citas, es necesario considerar la legislación relacionada con la protección de datos personales. En México existe la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP), la cual establece que toda organización o sistema que recopile datos personales debe informar al usuario sobre el uso que se dará a dicha información y protegerla contra accesos no autorizados.

En el caso de nuestro sistema de barbería, se almacenarán datos como nombre, correo electrónico y registros de citas. Se tomará esta ley como referencia para implementar buenas prácticas de seguridad y privacidad. Esto permitirá que la aplicación maneje la información de manera responsable y que los usuarios tengan conocimiento sobre qué datos se recopilan y para qué serán utilizados.

Además de la legislación mexicana, también se considerarán principios generales de seguridad informática como la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Estos principios ayudan a garantizar que los datos únicamente puedan ser consultados por usuarios autorizados, que no sean alterados de forma indebida y que permanezcan disponibles cuando sean necesarios.

2. Datos personales identificados

La aplicación manejará datos personales como nombre completo, correo electrónico, número telefónico y registros de citas. Estos datos son necesarios para identificar usuarios, gestionar reservas y brindar acceso a las funcionalidades correspondientes.

3. Justificación de seguridad

Esta información que brindara el usuario debe estar segura por que son datos personales de cada usuario esto nos ayudara a evitar accesos autorizados, a evitar la perdida de datos o incluso al uso indebido de la información personal de los clientes. Además de que nos

permite a generar confianza con cada usuario y que se siga usando nuestro sistema de manera correcta.

4. Plan de almacenamiento

Para el almacenamiento de la información se utilizará Neon como servicio de base de datos. Neon es una plataforma basada en PostgreSQL que funciona en la nube y ofrece características modernas que facilitan el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones.

La elección de Neon se debe principalmente a que permite administrar bases de datos de forma sencilla sin necesidad de configurar servidores propios. Esto reduce considerablemente la complejidad del proyecto y permite enfocarse en el desarrollo de las funcionalidades de la aplicación. Otra ventaja importante es que Neon proporciona escalabilidad automática. Esto significa que, si en un futuro la aplicación tuviera más usuarios o más registros de citas, la base de datos podría adaptarse sin requerir cambios importantes en la infraestructura.

Dentro de Neon se almacenarán las tablas relacionadas con usuarios, servicios y citas. De esta forma toda la información permanecerá centralizada y podrá ser consultada desde los diferentes dispositivos contemplados en el proyecto, ya sea teléfono móvil, wearable o televisión inteligente. También se aprovecharán las características de respaldo y recuperación que ofrece PostgreSQL para disminuir el riesgo de pérdida de información. En caso de un error o falla del sistema, la información podrá recuperarse con mayor facilidad.

5. Comunicaciones seguras

La aplicación utilizará protocolos HTTPS para proteger la comunicación entre los dispositivos de los usuarios y los servicios utilizados por el sistema. Esto significa que toda la información transmitida, como credenciales de acceso, datos personales y registros de citas, viajará cifrada a través de la red. El uso de HTTPS permite reducir el riesgo de ataques de interceptación de información, ya que los datos no son enviados en texto plano.

Esta medida resulta especialmente importante debido a que la aplicación será utilizada desde diferentes dispositivos, incluyendo teléfonos móviles, wearables y televisiones inteligentes, por lo que es necesario garantizar la protección de los datos independientemente del dispositivo utilizado.

Al utilizar servicios modernos de alojamiento y bases de datos en la nube, la comunicación segura mediante HTTPS se implementará de forma predeterminada, proporcionando una capa adicional de protección para los usuarios del sistema.

6. Gestión de credenciales

Para proteger la seguridad de la aplicación, las credenciales sensibles no serán almacenadas directamente dentro del código fuente. Esto incluye claves de acceso, tokens de autenticación, cadenas de conexión y configuraciones relacionadas con servicios externos.

En el desarrollo con Flutter se utilizarán archivos de configuración como .env para almacenar variables sensibles de forma separada al código principal de la aplicación. De esta manera, las claves podrán modificarse sin necesidad de alterar el código y se reducirá el riesgo de exposición accidental en repositorios o plataformas de control de versiones.

Además, únicamente los desarrolladores autorizados tendrán acceso a estas configuraciones durante el proceso de desarrollo y despliegue del sistema. Esta práctica representa una medida básica pero fundamental para mantener la seguridad de la infraestructura utilizada por la aplicación. La implementación de esta estrategia también facilita futuras actualizaciones y permite mantener una mejor organización de las configuraciones necesarias para la conexión con la base de datos Neon y otros servicios complementarios.

7. Validación de entrada

Antes de procesar cualquier información ingresada por el usuario, la aplicación realizará diferentes validaciones para asegurar que los datos sean correctos y evitar errores durante la ejecución del sistema. Por ejemplo, durante el registro o inicio de sesión se verificará que el correo electrónico tenga un formato válido y que los campos obligatorios no se encuentren vacíos. De igual manera, al momento de agendar una cita se comprobará que el usuario haya seleccionado una fecha, un horario y un servicio disponible.

También se establecerán restricciones de longitud para determinados campos de texto con el fin de evitar información incorrecta o excesivamente extensa. Estas validaciones permitirán mejorar la experiencia del usuario al proporcionar mensajes claros cuando exista algún error en la captura de datos.

Implementar controles de validación desde la interfaz y desde la lógica de negocio ayuda a reducir inconsistencias en la base de datos y contribuye a mantener la integridad de la información almacenada por el sistema.

8. Aviso de privacidad básico

Al momento de registrarse o iniciar sesión por primera vez, el usuario visualizará un aviso de privacidad simplificado donde se le informará el tratamiento de sus datos personales.

Ejemplo:

"Los datos proporcionados por el usuario serán utilizados únicamente para fines relacionados con la gestión de citas dentro del sistema de barbería. La información recopilada incluye nombre, correo electrónico y registros de citas. Estos datos no serán compartidos con terceros y serán utilizados exclusivamente para la administración y funcionamiento de la aplicación. Al continuar utilizando el sistema, el usuario acepta el tratamiento de sus datos conforme a las condiciones establecidas."

9.Certificación de acceso

Para evitar que cualquier persona acceda a información que no le corresponde, el sistema implementará un mecanismo de autenticación basado en correo electrónico y contraseña.

Una vez que el usuario ingrese sus credenciales, el sistema verificará que estas coincidan con la información almacenada en la base de datos. Si la validación es correcta, se permitirá el acceso a las funcionalidades correspondientes a su rol.

Por ejemplo:

- Un cliente podrá visualizar servicios, consultar horarios y gestionar sus propias citas.
- Un administrador podrá acceder al panel de control para gestionar usuarios, servicios y citas registradas.

Adicionalmente, el sistema verificará el rol asignado a cada cuenta antes de mostrar determinadas pantallas. Esto evitará que un usuario cliente pueda acceder a funciones administrativas o modificar información que no le corresponde.

De esta manera se garantiza que cada usuario tenga acceso únicamente a los recursos necesarios para desempeñar sus actividades dentro de la aplicación.

Referencias

- Flutter. (s. f.). *Flutter documentation*. <https://docs.flutter.dev/>
- MidRocket. (s. f.). *Guía para el diseño de interfaces móviles*. <https://midrocket.com/guias/disenio-interfaces-movil/>
- Figma. (s. f.). *Combinaciones de colores*. <https://www.figma.com/es-la/resource-library/combinaciones-de-colores/>
- GeeksforGeeks. (s. f.). *Flutter tutorial*. <https://www.geeksforgeeks.org/flutter/flutter-tutorial/>
- Google. (s. f.). *Google Fonts*. <https://fonts.google.com/>

Justificación del uso de la IA en el documento

Se uso la IA para orientarme con temas en los que no tengo tanto conocimiento por ejemplo lo de las leyes aplicables, además de como mejorar la seguridad de la aplicación ya que nunca había trabajado con flutter y no sabía bien con que era compatible y cual es la mejor forma de proteger los datos, además se uso para generar la imagen de los icons con la colorimetría que se usa en la página ya que además del color se agrego en la imagen el nombre de cada icon que si usaremos junto con figma make para hacer los ejemplos de cómo van hacer los btn según su estado de comportamiento, además del uso para estructurar mejor el texto presentado en este documento.